



PRAKTIKUM KONTRAKSI OTOT DAN REFLEKS TUBUH

Danish Rafa Maritza (G0025074)
Arina Safarin Khofiyya (G0025005)

Learning Objective

Kontraksi Wet Laboratory

Kontraksi Dry Laboratory

Refleks Tubuh

KONTRAKSI WET LABORATORY



TUJUAN

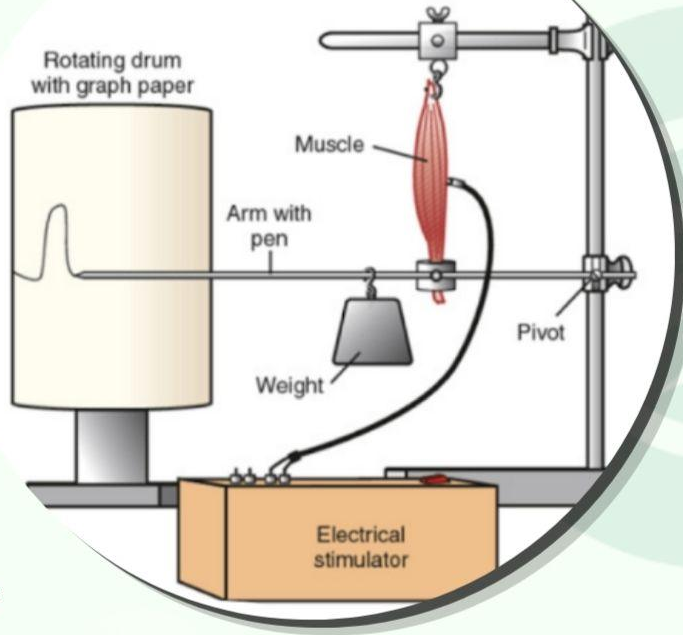
- Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mekanisme kontraksi otot rangka, gerakan mekanis otot, serta mekanisme terjadinya kelelahan otot.
- Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan berbagai faktor yang memengaruhi kerja dan kontraksi otot rangka.
- Mahasiswa mampu melakukan persiapan dan pelaksanaan praktikum neuromuskular menggunakan preparat Rana sp.

DASAR TEORI

- Otot merupakan jaringan yang bersifat eksitabel sehingga mampu menerima dan merespons rangsangan melalui proses kontraksi.
- Kontraksi otot mengikuti prinsip all-or-none, yaitu kontraksi terjadi secara maksimal apabila rangsangan telah mencapai ambang tertentu. Mekanisme ini membantu mencegah terjadinya kelelahan total pada otot.
- Pada tingkat molekuler, kontraksi otot terjadi melalui interaksi terkoordinasi antara aktin, tropomiosin, troponin, dan filamen miosin yang menghasilkan pemendekan serabut otot.

Katak *Rana sp.* digunakan sebagai hewan coba dalam praktikum karena:

- Bersifat poikilotherm sehingga tidak memerlukan pengaturan suhu tubuh secara khusus selama praktikum.
- Memiliki otot gastrocnemius yang relatif besar sehingga memudahkan proses preparasi, pemberian rangsangan, dan pengamatan kontraksi.
- Relatif mudah diperoleh serta sesuai digunakan untuk mengamati respons neuromuskular secara eksperimental.



DESIGN PERCOBAAN

ALAT DAN BAHAN

- **Bahan:**

1. Katak (Rana SP.)
2. Larutan Ringer laktat

- **Alat:**

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Kimograf dengan statifnya | 5. benang |
| 2. Gunting | 6. Sduit dan jarum suntik |
| 3. Pisau bedah scalpel | 7. Pinset |
| 4. jarum penusuk | |

CARA KERJA

1. Anastesi Katak

Cuci dan pegang katak dengan tangan kiri agar tetap stabil

Masukkan gunting ke mulut katak dari ujung mulut kanan ke ujung mulut kiri katak

Miringkan gunting hingga satu mata gunting berada diatas leher katak, lalu potong untuk mematikan katak

Pastikan kedua kaki belakang sudah lemas sebagai tanda anastesi selesai

Masukkan jarum ke arah kaudal dan gerakkan untuk menghancurkan medulla spinalis

Pastikan kedua kaki belakang tidak lagi menunjukkan respons sebelum praktikum dilanjutkan

ANASTESI KATAK



decerebration



decapitation

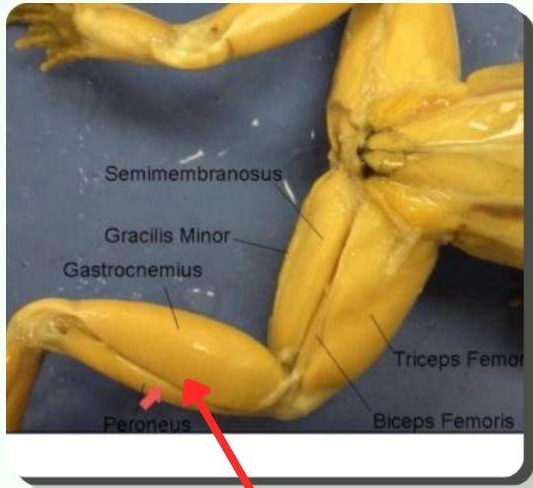
CARA KERJA

2. Preparasi Neuromuscular

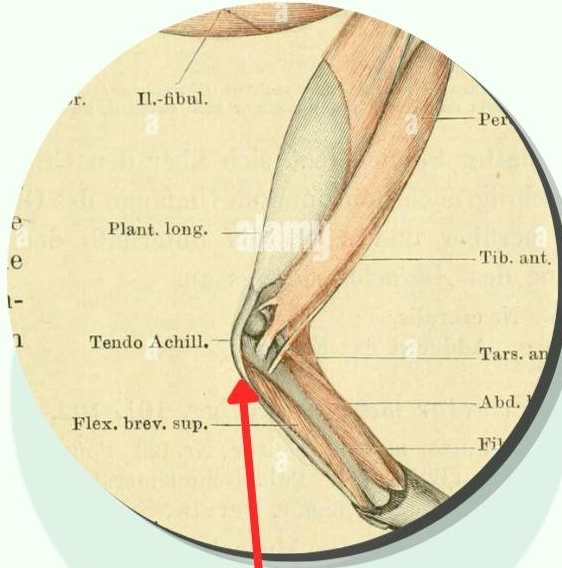


Preparasi neuromuscular

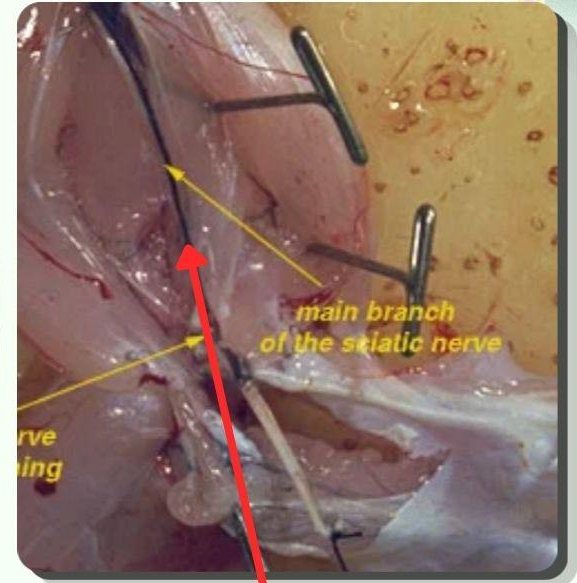




m. Gastocnemius



tendon Achilles



N. Ischiadicus/sciatic nerve

CARA KERJA

3. Kontraksi Otot



Pasangkan Preparat
otot pada kimograf



Beri rangsangan
dengan stimulasi listrik



Amati Grafik yang
terbentuk

Pemasangan m. Gastocnemius pada kimograf





KONTRAKSI DRY LABORATORY

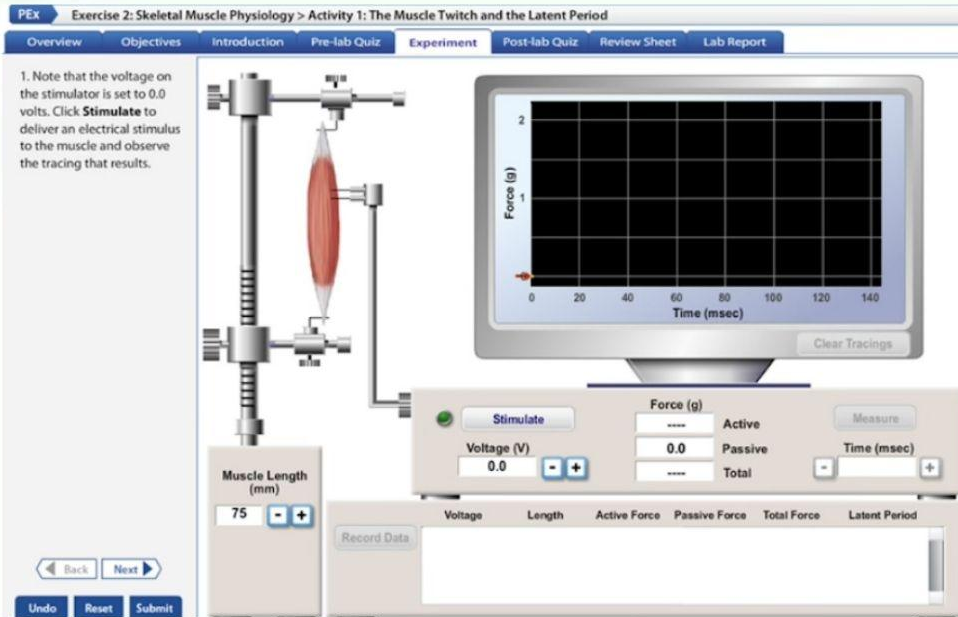


TUJUAN

- Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme kontraksi otot rangka
- Mahasiswa mampu melakukan praktikum dengan metode DRY LAB
- Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan pengaruh tegangan, jumlah, dan frekuensi terhadap kontraksi otot
- Mahasiswamemahami dan mampu menjelaskan pengaruh panjang otot dan beban terhadap kontraksi otot

TOPIK BAHASAN

- 1. Tegangan otot dan periode laten**
- 2. Efek tegangan elektrik pada kontraksi otot**
- 3. Efek frekuensi stimulasi pada kontraksi otot**
- 4. Tetanus**
- 5. Fatigue (kelelahan)**
- 6. Panjang otot dengan kekuatan otot**
- 7. Kontraksi isotonik dengan kecepatan**



ALAT DAN BAHAN

- PHYSIOEX 9.1

TEGANGAN OTOT

- **Neuromuscular junction** : Pertemuan antara motor neuron dan serat otot. Tempat akson terminal syaraf bertemu dengan plasma membran otot.
- **Potensial aksi motor neuron** => Asetilkolin keluar dari terminal (end plate potensial) => Asetilkolin berdifusi ke plasma membran otot sarkolema => Menempel di reseptor motor end plate. Asetilkolin yang menempel akan mengubah permeabilitas ion => Depolarisasi => Kontraksi pada otot
- Pada percobaan ini, tegangan elektrik digunakan sebagai pengganti asetilkolin untuk menimbulkan kontraksi otot.

PERIODE LATEN



1. Periode Laten

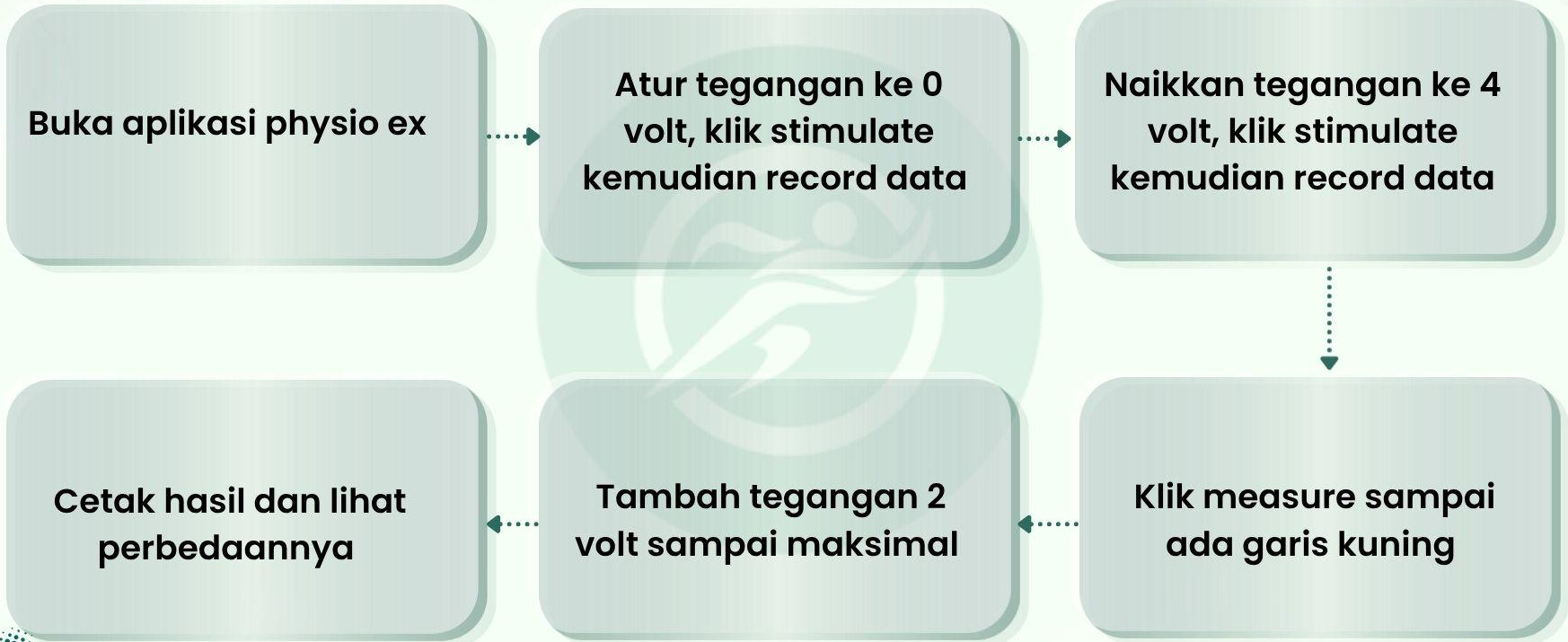
- Periode laten adalah waktu antara munculnya potensial aksi dan dimulainya kontraksi otot.
- Pada fase ini, otot belum terlihat berkontraksi, tetapi sudah terjadi proses di dalam sel, termasuk pelepasan Ca^{2+} dari retikulum sarkoplasma.
- Setelah Ca^{2+} keluar, proses kontraksi mulai berlangsung.

2. Kontraksi dan Relaksasi

- Fase kontraksi dimulai setelah periode laten dan berlangsung hingga tegangan otot mencapai puncaknya.
- Fase relaksasi dimulai setelah tegangan mencapai puncak dan berakhir ketika otot kembali ke kondisi awal.
- Relaksasi terjadi ketika Ca^{2+} dipompa kembali ke retikulum sarkoplasma, sehingga interaksi aktin dan miosin berkurang.

CARA KERJA

1. Tegangan Otot dan periode laten



STIMULASI ELEKTRIK



- Stimulasi listrik dapat digunakan untuk memicu kontraksi otot rangka.
- Motor unit terdiri dari satu neuron motorik dan serabut otot yang dikendalikannya.
- Semakin banyak motor unit yang aktif (motor unit recruitment), semakin besar kekuatan kontraksi otot.
- Satu rangsangan menghasilkan satu muscle twitch, yang terdiri dari fase laten, kontraksi, dan relaksasi.

BESARNYA STIMULASI



- **Praktikum ini mengamati hubungan antara besar stimulus listrik dan kekuatan kontraksi otot.**
- **Threshold adalah stimulus minimal yang diperlukan untuk menghasilkan respons pada otot.**
- **Ketika stimulus ditingkatkan, semakin banyak serabut otot yang teraktivasi sehingga kekuatan kontraksi meningkat.**
- **Kekuatan kontraksi akan terus meningkat sampai mencapai tegangan maksimal, yaitu ketika seluruh serabut yang dapat diaktifkan sudah terekrut.**
- **Setelah mencapai titik maksimal, peningkatan stimulus tidak lagi meningkatkan kekuatan kontraksi.**

CARA KERJA

2. Efek tegangan elektrik pada kontraksi otot

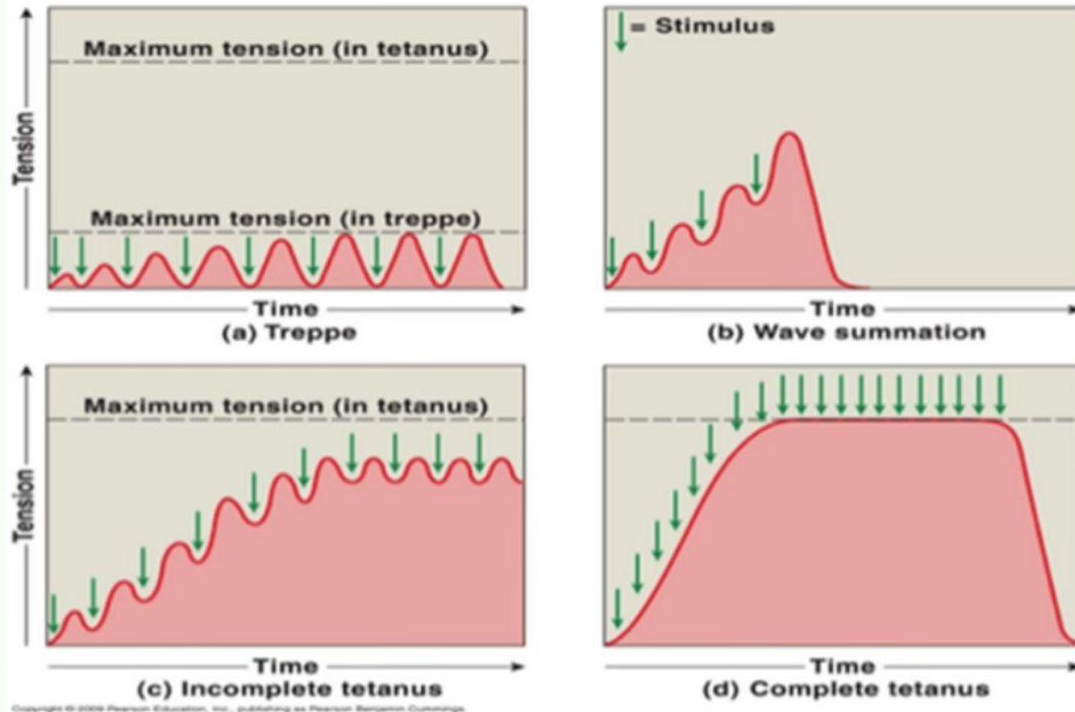


FREKUENSI STIMULASI



- **Treppe (staircase)** adalah peningkatan kekuatan kontraksi secara bertahap ketika otot diberi rangsangan berulang dengan jarak waktu yang singkat.
- **Summasi** terjadi ketika rangsangan berikutnya diberikan sebelum otot selesai melakukan relaksasi, sehingga kontraksi berikutnya menumpuk dengan kontraksi sebelumnya.
- Semakin tinggi frekuensi stimulus, semakin besar tegangan otot yang dihasilkan.
- Jika rangsangan diberikan sangat cepat hingga otot tidak sempat relaksasi, kontraksi dapat menjadi tetani.

Gambar Grafik



CARA KERJA

3. Efek Frekuensi Stimulai Terhadap Tegangan Otot

Buka PhysioEx, setel tegangan ke 8,5 Volt, klik Single Stimulus, lalu Record Data.

Klik Single Stimulus kembali segera setelah gelombang pertama turun, lalu Record Data

Tekan Clear Tracking, klik Single Stimulus, lalu berikan stimulasi ulang sebelum gelombang turun sempurna, dan klik Record Data.

Tekan Clear Tracking, kembalikan tegangan ke 8,5 Volt, lalu berikan Single Stimulus terakhir.

Klik Clear Tracking, naikan tegangan ke 10 Volt, beri Single Stimulus, lalu klik Record Data.

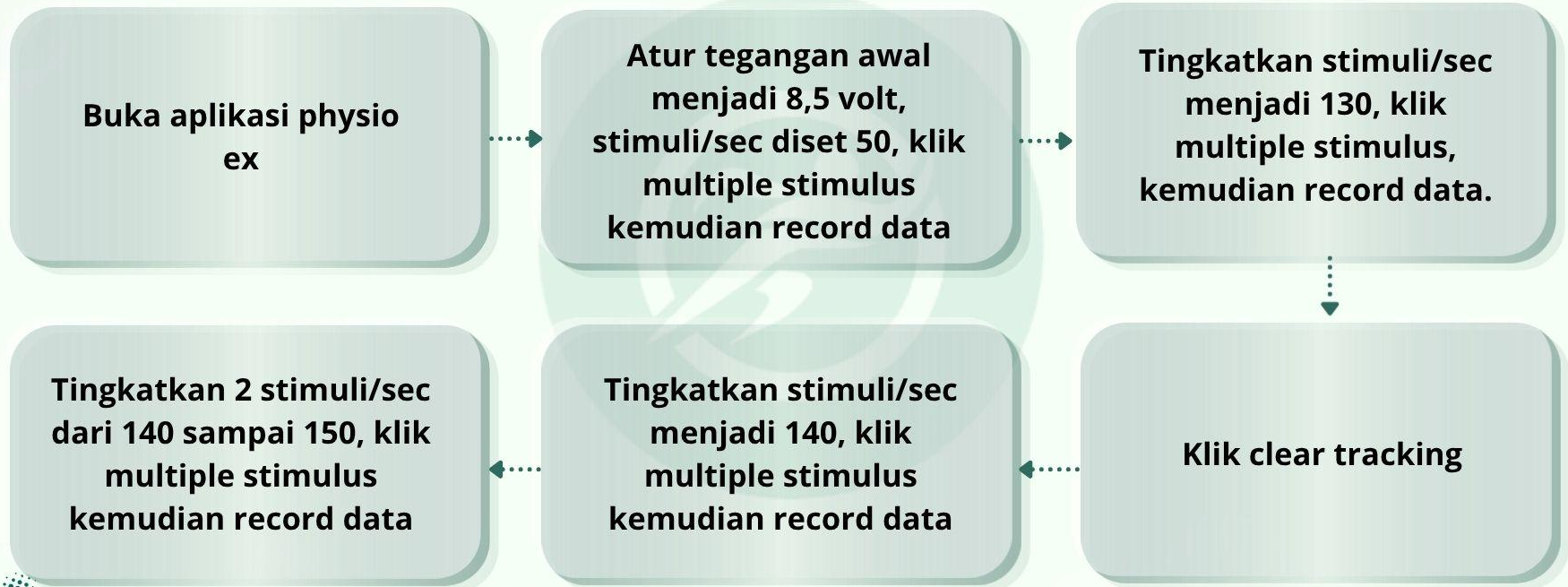
Klik Single Stimulus secara berturut-turut dalam waktu singkat, lalu rekam hasilnya dengan Record Data.

TETANUS

- **peningkatan frekuensi stimulus → peningkatan kekuatan otot rangka**
- **gelombang sumasi = frekuensi ditingkatkan dalam waktu yang lebih singkat → kekuatan semakin besar**
- **gelombang sumasi terdiri dari 2 jenis = fused tetanus (komplit) dan unfused tetanus (tidak komplit)**
 1. **fused tetanus = terjadi karena stimulasi berulang dengan frekuensi tetap ketika gelombang belum mencapai fase relaksasi**
 2. **unfused tetanus = stimulasi yang diberikan lebih besar antara satu gelombang dengan gelombang lainnya. Puncak dan lembah akan menyatu sehingga membentuk garis lurus.**
 3. **maksimal tetanic tension = frekuensi stimulus maksimal sehingga tidak terjadi peningkatan lagi**

CARA KERJA

4. Tetanus



FATIGUE

- fused tetanus/tetanus komplit → diikuti kelelahan (fatigue)
- kelelahan = berkurangnya kekuatan otot atau kegagalan pembentukan impuls untuk berkontraksi setelah beraktivitas lama atau kontraksi berulang-ulang.
- fatigue dapat terjadi karena adanya penumpukan asam laktat, ADP, dan Pi setelah aktivitas dengan intensitas tinggi.

CARA KERJA



5. Kelelahan (fatigue)

Buka aplikasi physio
ex

Atur tegangan awal
8,5 volt, stimuli/sec
diset 120, klik multiple
stimulus

Klik stop stimuli
setelah gelombang
turun di angka 0,
kemudian record data

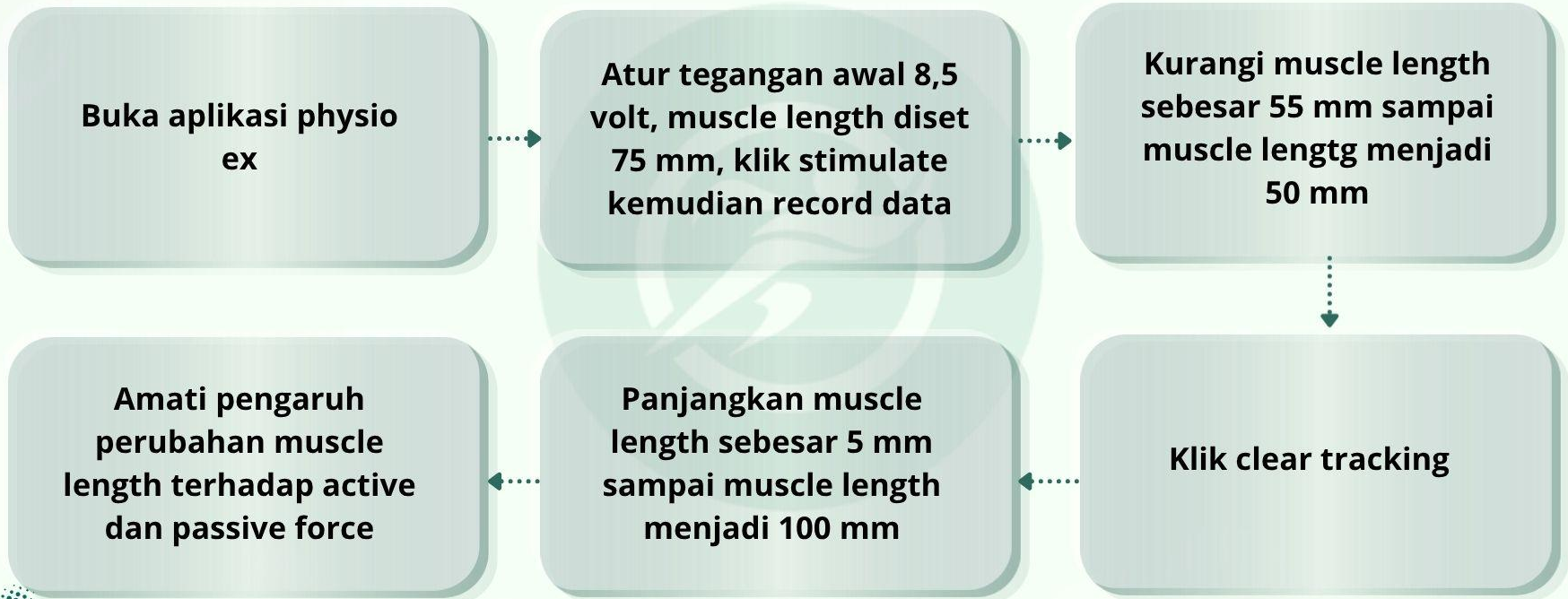
PANJANG OTOT & KEKUATAN OTOT

- **kontraksi otot rangka terdiri dari isotonik dan isometrik.**
- **kontraksi isometrik = otot berkontraksi dengan panjang otot yang tetap.**
- **faktor yang menentukan dalam percobaan = panjang otot sebelum diberikan stimulasi.**
- **passive force = diperoleh dari peregangan otot akibat elastic recoil jaringan. Disebabkan oleh protein titin. Semakin kuat regangan → passive force semakin meningkat.**
- **active force = diperoleh dari ATP yang dihasilkan dari ikatan aktin-miosin. Semakin kuat regangan → semakin rendah active force.**
- **kekuatan total = kekuatan aktif + pasif.**

CARA KERJA



6. Panjang otot dan kekuatan otot



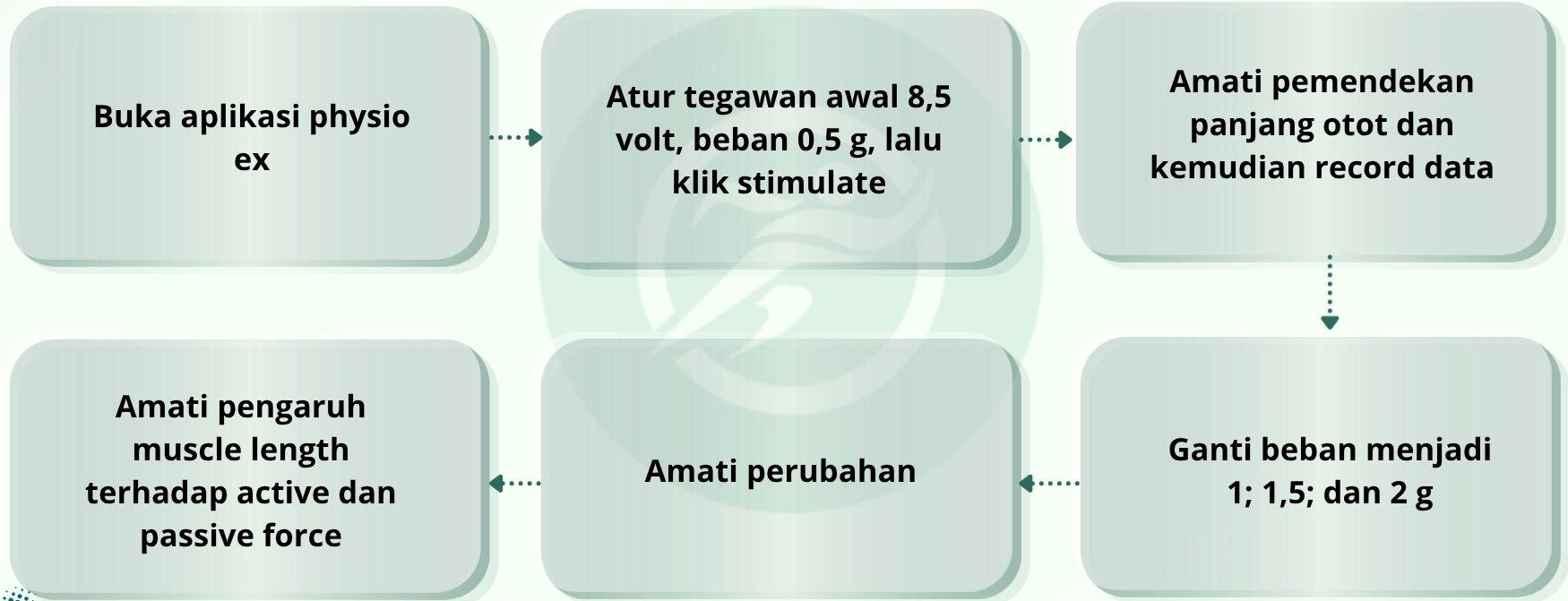
KONTRAKSI ISOTONIK

- **kontraksi isotonik = kontraksi dengan panjang otot yang berubah. Ketika memindahkan beban, otot berkontraksi sampai beban berpindah.**
- **periode laten = otot sudah berkontraksi, tetapi beban belum berpindah.**
- **semakin berat beban = semakin banyak waktu yang diperlukan, sehingga semakin rendah kecepatan kontraksi.**

CARA KERJA



6. Panjang otot dan kekuatan otot



REFLEKS TUBUH



TUJUAN

- Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme refleks
- Mahasiswa mampu membedakan waktu reaksi antara refleks sejak lahir dan refleks didapat

DASAR TEORI

- **refleks adalah reaksi motorik yang cepat/spontan dan terprediksi.**
- **refleks timbul akibat rangsangan/stimulus pada neuron, terjadi tanpa melalui kendali kesadaran.**
- **refleks terjadi pada stimulus yang adekuat, yaitu:**
 1. **stimulus sesuai dengan reseptor, ex = refleks tendon muncul akibat stimulus berupa ketukan, tidak muncul jika stimulus berupa gesekan.**
 2. **besarnya stimulus harus sama/melebihi threshold.**
 3. **datangnya stimulus bersifat tiba-tiba.**
 4. **stimulus tidak disadari.**

ALAT DAN BAHAN

1. **reflek hammer**
2. **pen light**
3. **pencatat waktu**



TOPIK BAHASAN

1. **Refleks Cahaya dan Konsensual**
2. **Refleks Biceps**
3. **Refleks Triceps**
4. **Refleks Abdominal**
5. **Refleks Patella**
6. **Refleks Achiller**

CARA KERJA

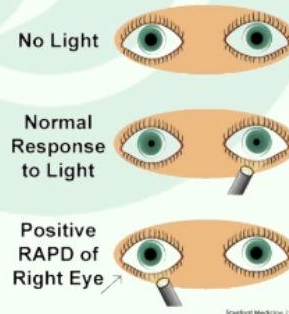
1. Refleks cahaya pupil dan konsensual

Arahkan cahaya
lampu senter pada
mata kanan

Amati fenomena
yang terjadi pada
kedua mata

Arahkan cahaya
lampu senter pada
mata kiri

Amati fenomena
yang terjadi pada
kedua mata



CARA KERJA



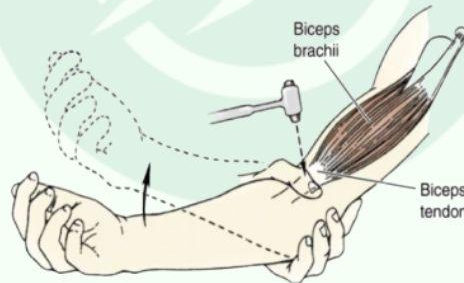
2. Refleks Biceps

Ekstensikan lengan kiri probandus, lalu sangga dengan lengan kanan

Alihkan perhatian probandus

Ketuk tendo m. biceps brachii dengan reflex hammer

Amati reflek yang terjadi



CARA KERJA

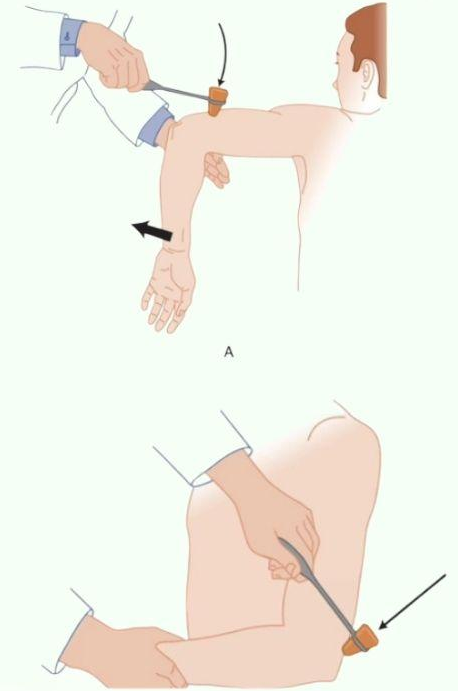
3. Refleks Tricipes

**Fleksikan lengan kiri
probandus**

**Alihkan perhatian
probandus**

**Amati reflek yang
terjadi**

**Ketuk tendo m.
triceps brachii
dengan reflex
hammer**



CARA KERJA

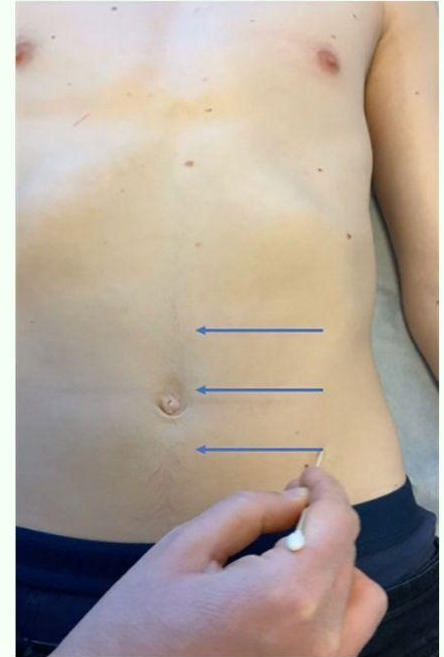
4. Refleks Abdominal

Goreskan benda runcing pada abdomen

Amati adanya kerutan pada kulit abdomen

Amati reflek yang terjadi

Lakukan reflek pada 4 bagian, yaitu epigastrial, supraumbilical, umbilical, dan infraumbilical



CARA KERJA

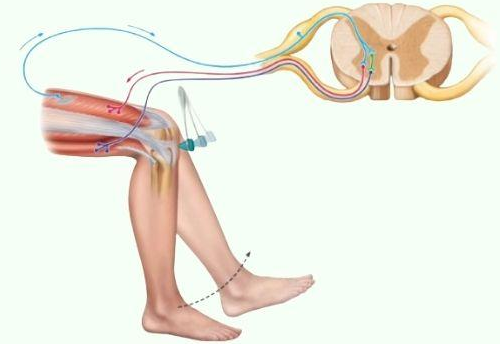
5. Refleks Patella

Probandus dalam kondisi duduk dan posisi kaki menggantung

Tangan pemeriksa memegang lutut pasien

Amati reflek yang terjadi

Ketuk ligamen patella dengan reflex hammer



CARA KERJA



6. Refleks Achilles

Probandus dalam kondisi duduk dan posisi kaki menggantung

Ketok tendo Achilles dengan reflex hammer

Amati reflek yang terjadi





FOLLOW US!



fisiologifkuns ▾ ●



First note
of the we...



Laboratorium Fisiologi FK UNS

354
posts

1.260
followers

111
following

Akun ini dikelola oleh Asisten Laboratorium Fisiologi FK UNS.

Professional dashboard
New tools are now available.

Edit profile

Share profile



**Laboratorium Fisiologi FK
UNS**

@laboratoriumfisiologifkuns5340

90 subscribers · 4 videos

Akun Youtube Laboratorium Fisiologi Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret. ...more

Instagram



Subscribed ▾



fisiologifkuns@gmail.com

